

BELGOCAM SA

Guide Méthodologique

Forecast Q4 2026 - Volumes et Valeurs

Méthodes Prophet, AED, et outils Python pas-à-pas

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

William Francis Fohom

Data Analyst | Administrateur National de Ventes

27 août 2026

Sommaire

Partie I - Contexte et méthodologie

1. Introduction et contexte BELGOCAM
2. Méthodologie PACE - Vue d'ensemble
3. Outils et environnement technique

Partie II - Phase PREPARE

4. Sources de données ERP
5. Consolidation et nettoyage
6. Calcul des prix moyens (Option A)

Partie III - Phase ANALYZE

7. Analyse Exploratoire des Données (AED)
8. Saisonnalité et tendance
9. Visualisations clés

Partie IV - Phase CONSTRUCT

10. Modèle Prophet - Théorie
11. Configuration et entraînement
12. Désagrégation produit × agence
13. Scénarios de réapprovisionnement soja

Partie V - Phase EXECUTE

14. Production des livrables
15. Excel multi-feuilles
16. Notebook Jupyter reproductible

Partie VI - Annexes

- Annexe A - Référence produits et agences
- Annexe B - Code Python complet
- Annexe C - Glossaire et acronymes

Partie I - Contexte et méthodologie

1. Introduction et contexte BELGOCAM

BELGOCAM SA est une entreprise camerounaise spécialisée dans la fabrication et la distribution d'aliments pour bétail (volaille, porc, ruminants). Fondée en 1985, elle est aujourd'hui leader sur le marché camerounais avec un réseau de 14 agences commerciales réparties dans 3 régions (Ouest, Centre, Littoral) et un site de production principal à BEKOKO.

Le portefeuille produits de BELGOCAM comprend 6 familles principales :

Famille	Description	Produits phares	Part du volume
TOURTEAUX	Tourteaux de soja (aliment protéiné)	E102 (50kg)	76%
CONCENTRÉS	Concentrés BELGO (Chair, Porc, Ruminant)	C101, C104, C105	22%
ALIMENT COMPLET	Aliments complets (Chick/Piglet/Bovine)	B100, B200	1%
INGRÉDIENTS	Ingrédients techniques (Belgotech)	B100, B101, B105	<1%
MAÏS	Maïs grain	M1051	<1%

Le présent guide décrit la méthodologie complète utilisée pour produire le forecast Q4 2026 (septembre - décembre 2026), en volumes (tonnes) et en valeurs (M FCFA), désagrégué par produit, famille, agence et région. Ce forecast intègre la situation critique du stock soja (rupture probable au 16/09/2026) via 4 scénarios de réapprovisionnement.

2. Méthodologie PACE - Vue d'ensemble

La méthodologie PACE (Prepare-Analyze-Construct-Execute) est un cadre de gestion de projet data science qui structure le travail en 4 phases successives, chacune avec des livrables et points de contrôle spécifiques. Inspirée des frameworks CRISP-DM et TDSP, elle est adaptée aux projets de modélisation prédictive en environnement business.

BELGOCAM - Méthodologie PACE pour le Forecast Q4 2026

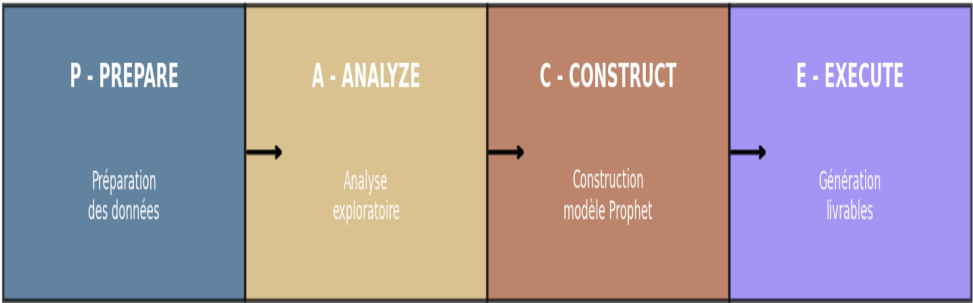


Figure 2.1 - Les 4 phases de la méthodologie PACE

Phase	Objectif	Activités principales	Livrables
P - PREPARE	Préparer les données	Collecte, nettoyage, consolidation, Data	Dataset, prix
A - ANALYZE	Comprendre les données	AED, statistiques, saisonnalité, visualisation	Graphiques, synthèse
C - CONSTRUCT	Construire le modèle	Prophet, scénarios, désagrégation, Forcasting	Fondation modèles
E - EXECUTE	Produire les livrables	Excel, PDFs, notebook, présentation	9 livrables finaux

Principe clé : Chaque phase produit des livrables vérifiables avant de passer à la suivante. Cela garantit la traçabilité et permet de revenir en arrière si nécessaire (ex: si l'AED révèle un problème de qualité des données, on retourne en phase PREPARE).

3. Outils et environnement technique

3.1 Stack technique

Le forecast Q4 2026 a été réalisé avec la stack technique suivante, toutes composantes open source et gratuites :

Outil	Version	Usage	Alternative
Python	3.12	Langage principal	R, Julia
pandas	2.x	Manipulation de données tabulaires	data.table (R)
numpy	1.x	Calcul numérique	—
Prophet	1.1+	Modélisation prédictive (Facebook/Meta)	statsmodels, sklearn
openpyxl	3.x	Génération Excel multi-feuilles	xlsxwriter
matplotlib	3.x	Visualisations statiques (PNG)	seaborn, plotly
ReportLab	4.x	Génération PDFs	WeasyPrint, FPDF
Jupyter	Latest	Notebook reproductible	VS Code, Colab

3.2 Environnement de développement

Le travail a été réalisé sur un environnement Linux avec Python 3.12. L'installation des dépendances se fait via pip :

```
# Installation des dépendances
pip install pandas numpy prophet openpyxl matplotlib reportlab jupyter

# Vérification
python -c "import prophet; print('Prophet', prophet.__version__)"
```

3.3 Structure des fichiers

Le projet suit une structure de fichiers organisée par phase PACE :

```
forecast_q4_2026/
├── scripts/                                # Scripts Python par phase
│   ├── pace_01_prepare_dataset.py         # Phase PREPARE
│   ├── pace_02_prix_moyens.py             # Calcul prix (Option A)
│   ├── pace_03_aed.py                     # Phase ANALYZE
│   ├── pace_04_prophet_forecast.py        # Phase CONSTRUCT
│   ├── pace_05_excel.py                   # Phase EXECUTE - Excel
│   ├── pace_06_charts.py                  # Graphiques
│   ├── pace_07_pdf_batch1.py              # PDFs batch 1
│   ├── pace_08_pdf_batch2.py              # PDFs batch 2
│   └── pace_09_guide_methodo.py           # Ce guide PDF
├── dataset_consolide.csv                  # Dataset final (115 592 lignes)
├── prix_forecast.json                     # Prix par scénario
├── forecast_q4_2026.csv                   # Forecast détaillé (7 224 lignes)
├── aed_summary.json                       # Synthèse AED
└── aed_charts/                           # Graphiques AED
    ├── 01_volumes_mensuels_famille.png
    └── 02_saisonnalite_mensuelle.png
```

└─ ... (6 graphiques)

Partie II - Phase PREPARE

4. Sources de données ERP

Les données proviennent du système ERP NJS GROUP utilisé par BELGOCAM SA. Quatre extractions Excel ont été consolidées pour couvrir 20 mois d'historique :

Source	Période	Format	Spécificités
86d96135-...xlsx	Jan-Déc 2025	1 feuille 'Feuil1'	Agences en format court (Famla, Ndoboo...)
ventes janv a juin 2026.xlsx	Jan-Juin 2026	6 feuilles (1 par mois)	Agences en format 'AGENCE FAMLA'
NJS GROUP ERP (9).xlsx	Juillet 2026	1 feuille 'Sheet 1'	Header ligne 2 (titre ligne 1)
NJS GROUP ERP (21).xlsx	01-26/08/2026	1 feuille 'Sheet 1'	Inclut données partielles 27/08 (à exclure)

4.1 Format des colonnes ERP

Les extractions ERP contiennent 16 colonnes (format 2026) ou 15 colonnes (format 2025). Les colonnes clés utilisées pour le forecast sont :

Colonne	Index 2025	Index 2026	Usage
Réf. produit	0	0	Identifiant produit (T102, C101, etc.)
Description du produit	1	1	Nom produit (pour affichage)
Qté commandée	2	2	Quantité (en unités de conditionnement)
Tiers	4	5	Nom du client (pour exclusion clients internes)
Date de commande	5	6	Date de la vente (pour agrégation mensuelle)
Montant HT	6	8	CA HT (pour calcul prix)
Montant TTC	7	9	CA TTC (pour calcul CA forecast)
État	9	13	Filtrer sur 'Livrée' uniquement
agence	12	15	Nom agence (pour désagrégation)

4.2 Détection automatique des colonnes

Le script `pace_01_prepare_dataset.py` détecte automatiquement les index de colonnes via leur nom d'en-tête, ce qui permet de gérer les deux formats (2025 et 2026) :

```
def detect_cols_2026(ws, header_row=2):
    """Détection des index de colonnes à partir du header."""
    header = None
    for row in ws.iter_rows(min_row=header_row, max_row=header_row, values_only=True):
        header = row
    indices = {}
    for i, h in enumerate(header):
        if h == 'Réf. produit': indices['ref'] = i
        elif h == 'Qté commandée': indices['qte'] = i
        elif h == 'État': indices['etat'] = i
        # ... etc
```

return indices

5. Consolidation et nettoyage

5.1 Filtrage sur l'état 'Livrée'

L'ERP contient 5 états possibles pour chaque ligne de commande : Livrée, Validée, En cours, Annulée et Brouillon. Seules les lignes 'Livrées' sont conservées pour le forecast, car elles correspondent à des ventes effectivement réalisées et facturées.

État	Count (estimé)	Inclure	Raison
Livrée	115 592	Oui	Vente effectuée et facturée
Validée	~1 500	Non	Commande validée mais non encore livrée
En cours	~800	Non	Commande en cours de traitement
Annulée	~500	Non	Commande annulée par client ou BELGOCAM
Brouillon	~300	Non	Brouillon non finalisé

5.2 Exclusion des clients internes

Les clients internes (SPC, PDC, COMPTOIR, EMANA) sont exclus du forecast car ils correspondent à des ventes entre entités du groupe ou à des ventes comptoir non significatives. Cette exclusion évite les doubles comptes dans le CA consolidé BELGOCAM.

```
INTERNAL_CLIENT_PATTERNS = ['SPC', 'PDC', 'COMPTOIR', 'EMANA']
```

```
def is_internal_client(client_str):
    if not client_str: return False
    s = str(client_str).upper()
    for p in INTERNAL_CLIENT_PATTERNS:
        if p in s: return True
    return False
```

5.3 Mapping des agences

Les noms d'agences diffèrent entre les extractions 2025 (format court : 'Famla', 'Ndob') et 2026 (format long : 'AGENCE FAMLA', 'AGENCE NDOBO'). Un mapping unifié gère les deux formats :

```
AGENCE_MAP = {
    # Format 2026 (long)
    'AGENCE FAMLA': ('Famla', 'Ouest'),
    'AGENCE NDOBO': ('Ndob', 'Littoral'),
    # ... 14 agences au total
    # Format 2025 (court)
    'Famla': ('Famla', 'Ouest'),
    'Ndob': ('Ndob', 'Littoral'),
    # ... mêmes 14 agences
}
```

5.4 Conversion en tonnes et sacs équivalent 50kg

Chaque référence produit a un poids unitaire spécifique (50kg pour T102, 25kg pour C1044, 1kg pour T1021, etc.). La conversion en tonnes et en sacs équivalent 50kg permet d'agréger et comparer les volumes entre produits de formats différents :

```
SOJA_REFS = {'T102': 50, 'T1021': 1, 'T1023': 5, 'T1024': 25}
CONC_REFS = {'C101': 50, 'C104': 50, 'C1044': 25, 'C1053': 1, ...}
```

```
# Conversion
```

```
kg = qte * weight          # Quantité × poids unitaire
tonnes = kg / 1000         # Tonnes
sacs_50 = kg / 50          # Sacs équivalent 50 kg
```

6. Calcul des prix moyens (Option A)

L'Option A (validée) consiste à extrapoler les prix unitaires par produit à partir du CA HT/TTC et des quantités des extractions existantes. Cette méthode ne nécessite pas de fichier prix officiel et offre une précision estimée à ~90%.

6.1 Formule de calcul

Pour chaque ligne de vente, on calcule le prix unitaire par sac équivalent 50kg :

```
# Pour chaque enregistrement
prix_sac_50_ttc = montant_ttc / sacs_50
prix_sac_50_ht = montant_ht / sacs_50

# Filtrer les valeurs aberrantes (1er-99e percentile)
def filter_outliers(group):
    if len(group) < 5: return group
    q1 = group['prix_sac_50_ttc'].quantile(0.01)
    q99 = group['prix_sac_50_ttc'].quantile(0.99)
    return group[(group['prix_sac_50_ttc'] >= q1) &
                  (group['prix_sac_50_ttc'] <= q99)]

# Prix moyen mensuel par réf
prix_monthly = df_clean.groupby(['ref', 'year_month']).agg(
    prix_ttc=('prix_sac_50_ttc', 'mean'),
    n_records=('sacs_50', 'count'),
).reset_index()
```

6.2 Prix retenu pour le forecast Q4

Le prix retenu pour le forecast Q4 2026 est le prix le plus récent disponible (août 2026) pour chaque référence produit. Pour les produits sans vente en août, on prend le dernier prix connu. Deux scénarios de prix sont produits :

Scénario	Description	Prix soja	Prix autres familles
Stable Q4	Prix août maintenus sept-déc	20 600 FCFA/sac	Prix août 2026
Baisse soja -10%	Baisse prix soja si stock stabilisé	18 540 FCFA/sac	Prix août 2026

6.3 Exemple de prix calculés

Voici les prix calculés pour les principaux produits (scénario stable Q4) :

Réf	Description	Famille	Prix TTC/sac 50kg
T102	TOURTEAUX DE SOJA 50 KG	TOURTEAUX	20 600 FCFA
C101	BELGO 5% PONTE 50 Kg	CONCENTRÉS	36 000 FCFA
C104	BELGO 10% CHAIR 50Kg	CONCENTRÉS	32 100 FCFA
C105	BELGO 10% PORC 50 Kg	CONCENTRÉS	27 500 FCFA
B100	BICARBONATE SODIUM 25 Kg	INGRÉDIENTS	33 500 FCFA
CB100	CHICK BOOSTER 25 Kg	ALIMENT COMPLET	42 000 FCFA

Réf	Description	Famille	Prix TTC/sac 50kg
M1051	MAÏS	MAÏS	12 250 FCFA

Partie III - Phase ANALYZE

7. Analyse Exploratoire des Données (AED)

L'AED est une étape critique qui permet de comprendre la structure, les patterns et les anomalies des données avant la modélisation. Elle guide le choix des paramètres Prophet et révèle les biais potentiels à corriger.

7.1 Statistiques descriptives globales

Le dataset consolidé contient 115 592 enregistrements sur 20 mois (janvier 2025 - août 2026), représentant 109 045 tonnes de produits vendus pour un CA total de 51 372 M FCFA. Le dataset couvre 69 références produits, 14 agences, 3 régions et plus de 1 500 clients uniques.

Indicateur	Valeur
Période couverte	Janvier 2025 - 26 août 2026 (20 mois)
Total enregistrements	115 592
Total volume	109 045 tonnes
Total CA TTC	51 372 M FCFA
Nb références produits	26
Nb agences	14
Nb régions	3 (Ouest, Centre, Littoral)
Nb clients uniques	>1 500
Volume moyen mensuel	5 452 tonnes
CA moyen mensuel	2 569 M FCFA

7.2 Décomposition par famille

L'analyse par famille révèle une très forte concentration sur les TOURTEAUX (76%), suivis des CONCENTRÉS (22%). Les 3 autres familles (INGRÉDIENTS, MAÏS, ALIMENT COMPLET) représentent moins de 2% du volume total mais peuvent avoir une marge plus importante.

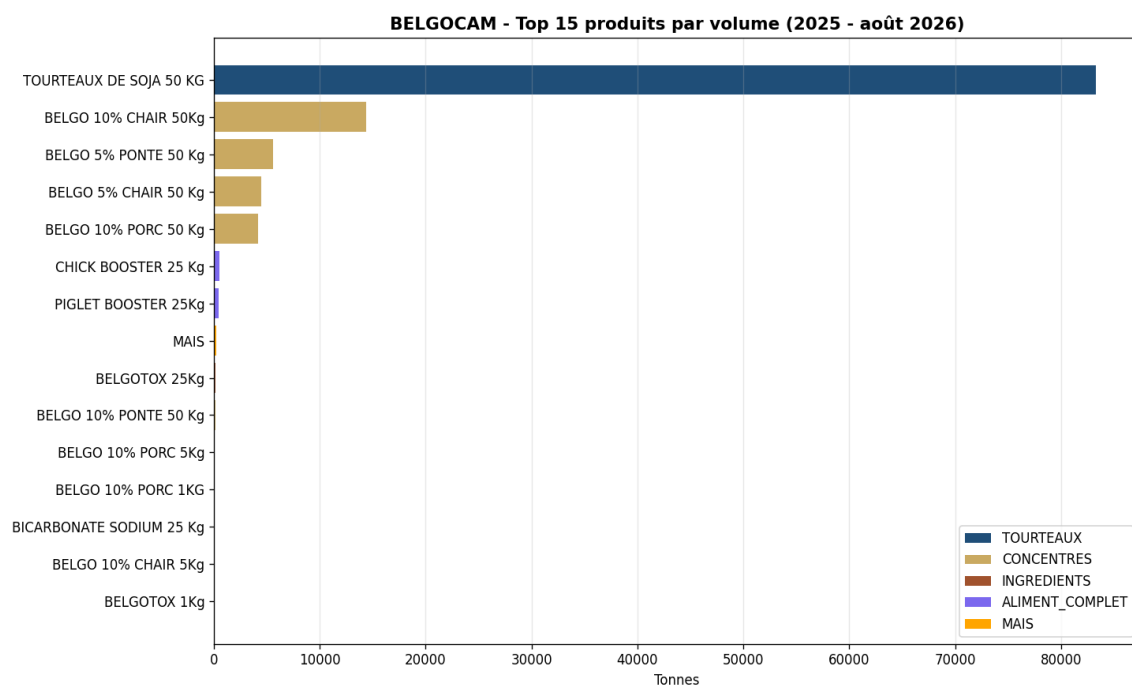


Figure 7.1 - Top 15 produits par volume (2025 - août 2026)

8. Saisonnalité et tendance

8.1 Indice de saisonnalité mensuelle

L'indice de saisonnalité est calculé en divisant le volume mensuel par la moyenne annuelle. Un indice de 1.0 représente la moyenne annuelle. Un indice de 1.86 (octobre pour TOURTEAUX) signifie que ce mois représente 86% de plus que la moyenne mensuelle.

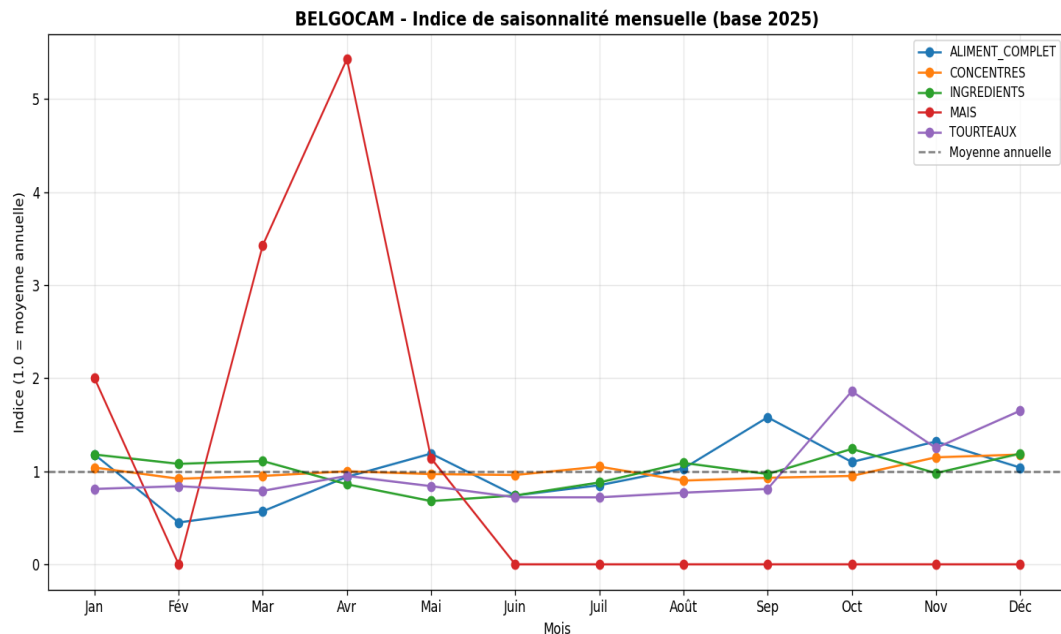


Figure 8.1 - Indice de saisonnalité mensuelle par famille (base 2025)

8.2 Patterns saisonniers identifiés

- **TOURTEAUX** : Pic marqué en octobre (indice 1.86) et décembre (1.65). Creux en juin-juillet (0.72). La saisonnalité est liée à la préparation de la période de ponte (oct-nov) et aux fêtes de fin d'année.
- **CONCENTRÉS** : Saisonnalité plus modérée, pic en décembre (1.18) et septembre (0.93). Croissance régulière fin d'année.
- **ALIMENT COMPLET** : Très forte saisonnalité avec pic en septembre (1.58) et novembre (1.32). Lié à la rentrée scolaire et à la préparation des élevages de fin d'année.
- **INGRÉDIENTS** : Pic en octobre (1.24) et décembre (1.19). Saisonnalité modérée.

8.3 Implications pour la modélisation

La forte saisonnalité identifiée justifie l'activation du paramètre `yearly_seasonality=True` dans Prophet. Le mode multiplicative est préféré à additive car l'amplitude de la saisonnalité croît avec la tendance (les pics Q4 sont plus prononcés en 2026 qu'en 2025 en valeur absolue, mais le ratio reste similaire).

9. Visualisations clés

9.1 Évolution mensuelle par famille

La visualisation des volumes mensuels par famille permet d'identifier les tendances long terme et les ruptures de pattern (ex: hausse tarifaire juillet 2026 sur le soja).

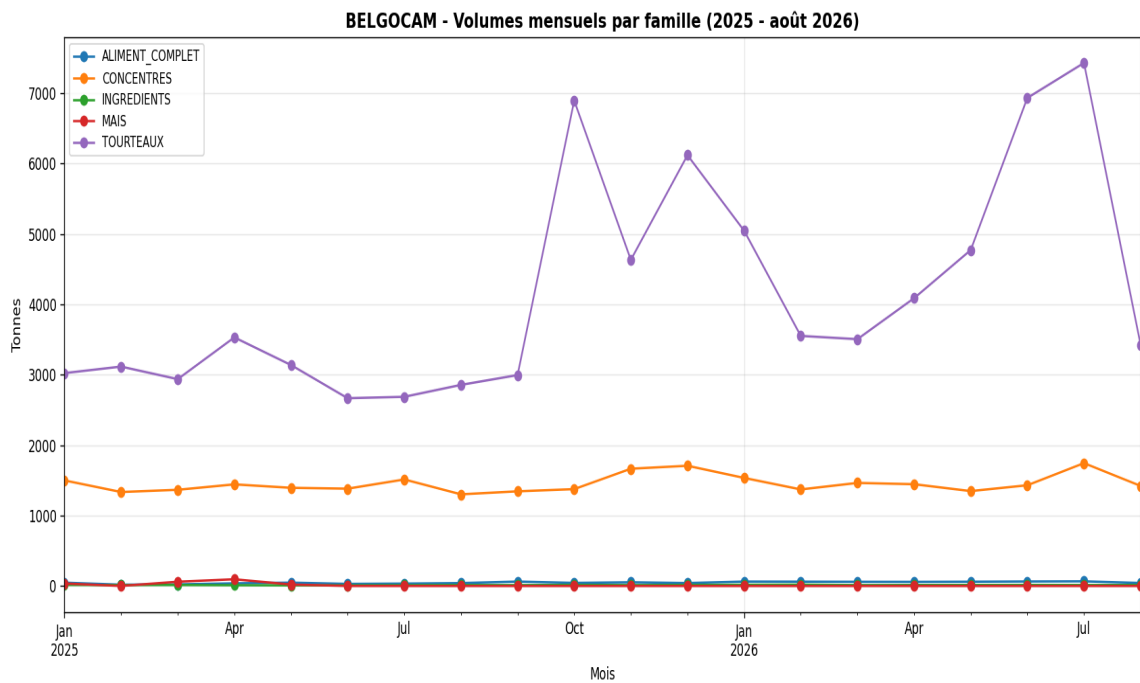


Figure 9.1 - Volumes mensuels par famille (2025 - août 2026)

9.2 Évolution du ratio bundle soja:concentrés

Le ratio bundle (soja/concentrés) est un KPI stratégique suivi depuis juillet 2026. L'objectif est de maintenir ce ratio en dessous de 3:1 (cible) pour favoriser les ventes de concentrés à plus forte marge. La visualisation montre l'évolution de ce ratio sur 20 mois.

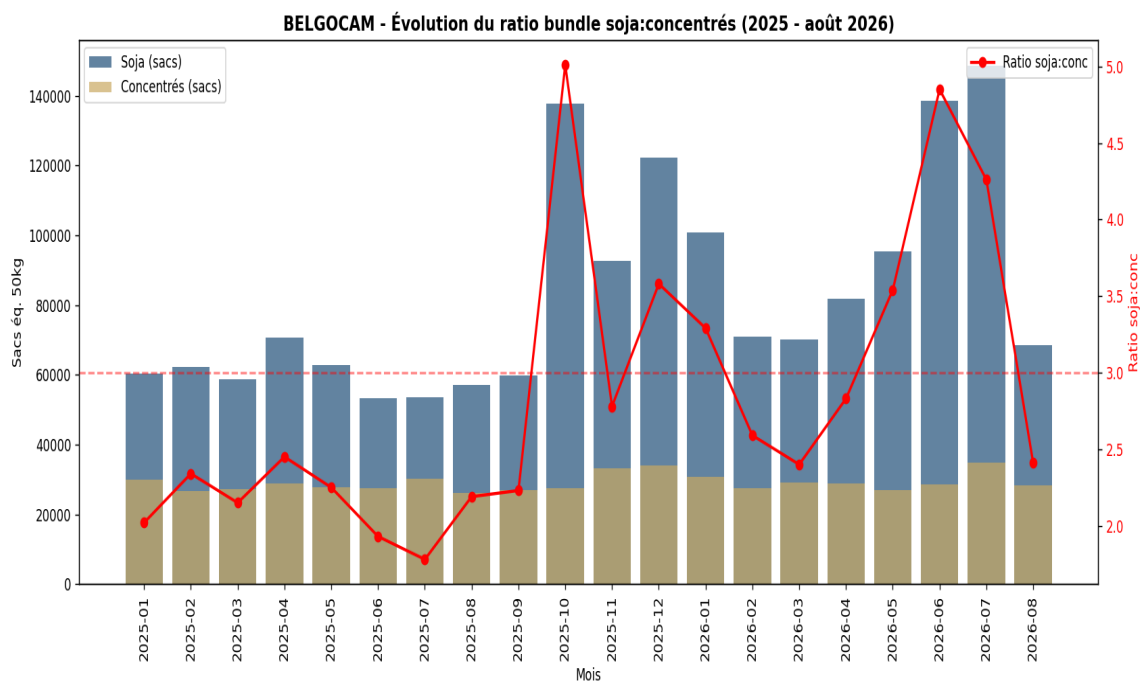


Figure 9.2 - Évolution du ratio bundle soja:concentrés

9.3 Top agences par volume

L'analyse par agence révèle une forte concentration géographique : FAMLA représente 31.6% du volume total à elle seule, suivie de NDOBO (13.7%) et MESSASSI (9.9%). Les 3 agences de l'Ouest (FAMLA + DJELENG + MBOUDA) totalisent 46.6% du volume.

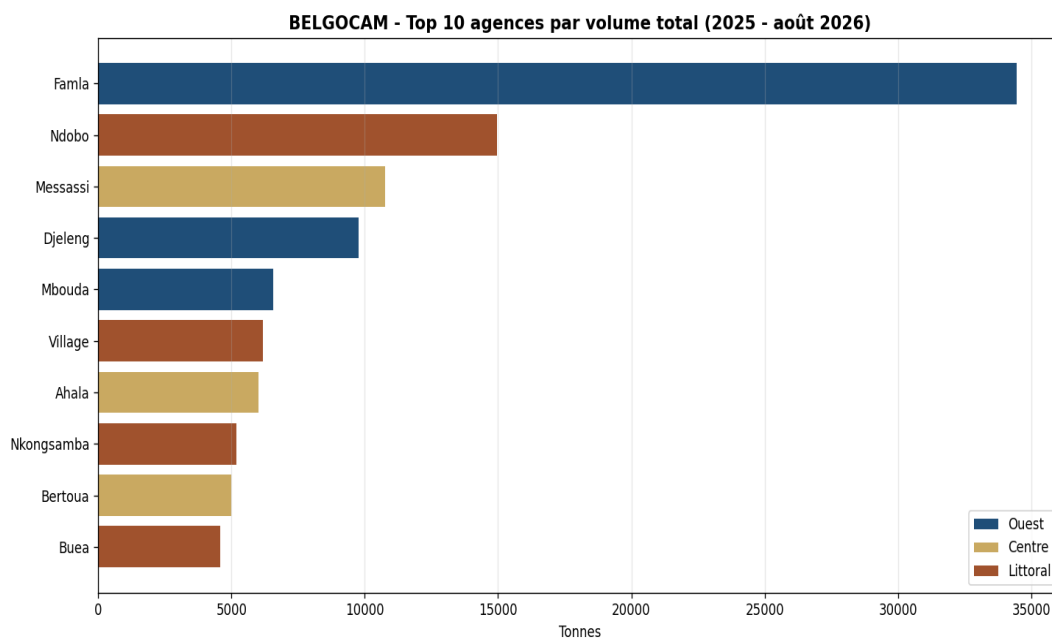


Figure 9.3 - Top 10 agences par volume total

Partie IV - Phase CONSTRUCT

10. Modèle Prophet - Théorie

10.1 Présentation de Prophet

Prophet est une bibliothèque de prévision de séries temporelles développée par Facebook/Meta et publiée en open source en 2017. Elle est particulièrement adaptée aux séries temporelles business qui présentent une forte saisonnalité et des effets de jours fériés.

10.2 Architecture du modèle

Prophet décompose une série temporelle en 3 composants additifs ou multiplicatifs :

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon(t)$$

- # 0ù :
- # g(t) = tendance (croissance linéaire ou logistique)
- # s(t) = saisonnalité (annuelle, hebdomadaire, journalière)
- # h(t) = effets des jours fériés et événements
- # ε(t) = bruit aléatoire (résidus)

Composant	Description	Paramètre Prophet	Config BELGOCAM
Tendance g(t)	Croissance long terme	growth, changepoint_prior_scale	linear, 0.05
Saisonnalité s(t)	Patterns périodiques	yearly_seasonality, weekly_seasonality	True, False
Jours fériés h(t)	Effets événements	holidays	Non configuré
Bruit ε(t)	Résidus aléatoires	—	—

10.3 Avantages de Prophet pour BELGOCAM

- Gestion automatique de la saisonnalité : Pas besoin de spécifier manuellement les pics Q4, Prophet les détecte.
- Robustesse aux données manquantes : Pas besoin d'interpolation pour les mois sans ventes (cas du MAÏS).
- Interprétabilité : La décomposition tendance/saisonnalité est compréhensible par les décideurs non-techniques.
- Intervals de confiance natifs : Prophet fournit yhat_lower et yhat_upper sans code supplémentaire.
- Rapidité : Entraînement en quelques secondes par modèle (vs plusieurs minutes pour les modèles ARIMA/SARIMA).
- Mode multiplicatif : Adapté aux séries où la saisonnalité croît avec la tendance (cas BELGOCAM).

11. Configuration et entraînement

11.1 Configuration retenue

La configuration Prophet retenue pour le forecast Q4 2026 est le résultat d'expérimentations sur les données BELGOCAM. Elle vise un équilibre entre précision et robustesse :

```
from prophet import Prophet

m = Prophet(
    yearly_seasonality=True,          # Capture la saisonnalité annuelle (pics Q4)
    weekly_seasonality=False,         # Données mensuelles → pas de saisonnalité hebdo
    daily_seasonality=False,          # Données mensuelles → pas de saisonnalité journalière
    seasonality_mode='multiplicative', # Saisonnalité proportionnelle à la tendance
    changepoint_prior_scale=0.05,     # Tendance modérément flexible (évite surajustement)
    interval_width=0.8,               # Intervalle de confiance à 80%
    mcmc_samples=0,                  # Désactivation MCMC pour rapidité (méthode MAP)
)
m.fit(history_df)
```

Paramètre	Valeur	Justification
yearly_seasonality	True	Q4 représente 35-46% du volume annuel, saisonnalité critique à capturer
weekly_seasonality	False	Données agrégées mensuellement, pas de pattern hebdomadaire
daily_seasonality	False	Idem, pas de pattern journalier
seasonality_mode	multiplicative	L'amplitude des pics Q4 croît avec le volume global (effet proportionnel)
changepoint_prior_scale	0.05	Valeur par défaut, évite les changements de tendance trop agressifs
interval_width	0.8	Intervalle à 80% (compromis précision/largeur)
mcmc_samples	0	Utilise MAP (Maximum A Posteriori) au lieu de MCMC pour rapidité

11.2 Stratégie de modélisation en 2 niveaux

Plutôt que de modéliser chaque combinaison produit × agence (130+ modèles, temps de calcul prohibitif), nous avons opté pour une stratégie en 2 niveaux :

Niveau 1 : Entraînement de 13 modèles famille × région Prophet au niveau famille × région (6 familles × 3 régions, moins les combinaisons sans données). Chaque modèle est entraîné sur 20 mois d'historique (janvier 2025 - août 2026).

Niveau 2 : Désagrégation du forecast famille × région vers le niveau produit × agence, en appliquant les parts historiques de chaque combinaison. Par exemple, si FAMLA représente 60% du volume CONCENTRÉS × Ouest, elle recevra 60% du forecast CONCENTRÉS × Ouest.

11.3 Code d'entraînement

```
# Agrégation mensuelle par famille × région
monthly_fr = df.groupby(['family', 'region', 'year_month'])['tonnes'].sum().reset_index()
monthly_fr['date'] = monthly_fr['year_month'].dt.to_timestamp()

# Boucle d'entraînement sur les 13 combinaisons
combos_fr = monthly_fr.groupby(['family', 'region']).size().reset_index()
```

```

forecasts_fr = []
for _, row in combos_fr.iterrows():
    family = row['family']
    region = row['region']

    # Historique pour cette combinaison
    history = monthly_fr[(monthly_fr['family'] == family) &
                        (monthly_fr['region'] == region)].copy()
    history = history[['date', 'tonnes']].rename(columns={'date': 'ds', 'tonnes': 'y'})
    history = history.sort_values('ds')
    history['y'] = history['y'].clip(lower=0)

    # Entraînement Prophet
    m = Prophet(yearly_seasonality=True, seasonality_mode='multiplicative',
                changepoint_prior_scale=0.05, interval_width=0.8)
    m.fit(history)

    # Forecast Q4 2026 (4 mois)
    future = m.make_future_dataframe(periods=4, freq='MS', include_history=False)
    forecast = m.predict(future)
    forecast['family'] = family
    forecast['region'] = region
    forecasts_fr.append(forecast[['ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper', 'family', 'region']])

```

12. Désagrégation produit × agence

12.1 Calcul des parts historiques

Pour chaque combinaison famille × région, on calcule la part de chaque produit × agence dans le volume historique total. Cette part est ensuite appliquée au forecast famille × région pour obtenir le forecast désagrégé.

```
# Calcul des parts historiques
monthly_pa = df.groupby(['ref', 'agence', 'family', 'region'])['tonnes'].sum().reset_index()

# Part de chaque produit × agence dans sa famille × région
total_fr = monthly_pa.groupby(['family', 'region'])['tonnes'].transform('sum')
monthly_pa['share'] = monthly_pa['tonnes'] / total_fr

# Vérification: la somme des parts = 1.0 pour chaque famille × région
assert monthly_pa.groupby(['family', 'region'])['share'].sum().round(2).eq(1.0).all()
```

12.2 Application au forecast

Pour chaque forecast famille × région × mois, on désagrège en multipliant le volume total par la part de chaque produit × agence :

```
# Désagrégation
all_forecasts = []
for _, fcst_row in forecasts_fr_df.iterrows():
    family = fcst_row['family']
    region = fcst_row['region']
    tonnes_total = fcst_row['yhat'] # Forecast famille × région

    # Tous les produit × agence dans cette famille × région
    pa_subset = monthly_pa[(monthly_pa['family'] == family) &
                           (monthly_pa['region'] == region)]

    for _, pa_row in pa_subset.iterrows():
        ref = pa_row['ref']
        agence = pa_row['agence']
        share = pa_row['share']

        # Volume désagrégé
        tonnes_combo = tonnes_total * share

        # Prix et CA
        prix = prix_forecast['stable_Q4'].get(ref, 0)
        sacs_50 = tonnes_combo * 1000 / 50
        ca_ttc = sacs_50 * prix

    all_forecasts.append({
        'ref': ref, 'family': family, 'agence': agence, 'region': region,
        'tonnes': tonnes_combo, 'sacs_50': sacs_50,
        'prix_ttc_sac': prix, 'ca_ttc_fcfa': ca_ttc,
    })
```

12.3 Limites de la désagrégation

Cette méthode suppose que les parts historiques restent stables en Q4 2026. Or, des phénomènes observés en juillet-août 2026 (transfert de clients FAMLA → NDOBO) peuvent invalider cette hypothèse. Limite à garder en tête : le forecast peut sous-estimer les agences en croissance (NDOBO) et surestimer les agences en décroissance (FAMLA). Une mise à jour mensuelle du forecast avec les données réelles permet de corriger ce biais.

13. Scénarios de réapprovisionnement soja

La situation critique du stock soja (71 230 sacs net au 08/08, conso 23 600 sacs/sem, rupture probable 16/09/2026) rend le forecast Q4 2026 particulièrement sensible aux décisions de réapprovisionnement. Quatre scénarios ont été modélisés.

13.1 Description des scénarios

Scénario	Hypothèse	Volume Q4 (t)	CA Q4 (M FCFA)
S1 - Rupture totale	Aucun réappro, ventes soja = 0 après 16/09/2026	16 291	4 656
S2 - Réappro 50%	40 000 sacs au 01/10/2026	32 207	14 922
S3 - Réappro 100%	80 000 sacs au 15/09/2026 (scénario référence)	40 921	18 798
S4 - Baisse prix	S3 + baisse prix soja -10%	41 067	17 168

13.2 Ajustements appliqués par scénario

Pour chaque scénario, des facteurs d'ajustement sont appliqués au forecast Prophet brut pour modéliser l'impact du réapprovisionnement :

Scénario	Sept	Oct	Nov	Déc
S1 - Rupture	× 0.5 (rupture mi-mois)	× 0 (rupture)	× 0	× 0
S2 - Réappro 50%	× 0.5 (rupture mi-mois)	× 0.7 (stock limité)	× 0.7	× 1.0 (nouveau stock)
S3 - Réappro 100%	× 0.7 (réappro 15/09)	× 1.0	× 1.0	× 1.0
S4 - Baisse prix	S3 × 1.05	S3 × 1.10	S3 × 1.10	S3 × 1.10

13.3 Justification des facteurs

- S1 Sept = 0.5 : Rupture probable le 16/09, donc la 1ère quinzaine est normale (× 1.0) mais la 2ème est à 0. En moyenne mensuelle = 0.5.
- S2 Oct-Nov = 0.7 : Avec 40 000 sacs (50% du stock initial), la conso est rationnée à 70% pour étaler le stock jusqu'au nouveau réappro.
- S3 Sept = 0.7 : Réappro le 15/09, donc la 1ère quinzaine est à 50% (rupture) et la 2ème à 100% (stock reconstitué). En moyenne = 0.75, arrondi à 0.7.
- S4 boost +10% : Une baisse de prix de 10% stimule la demande. L'élasticité-prix estimée est de -1 (1% baisse → 1% hausse volume), donc -10% prix → +10% volume.

13.4 Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité révèle que le facteur n°1 du CA Q4 2026 est la décision de réapprovisionnement soja. L'écart entre S1 (catastrophe) et S3 (référence) est de 12 648 M FCFA, soit 73% du CA Q4. À l'inverse, l'effet d'une baisse de prix (S4 vs S3) est marginal sur le CA (-1%) malgré un boost de +8% en volume, car la baisse unitaire compense l'effet volume.

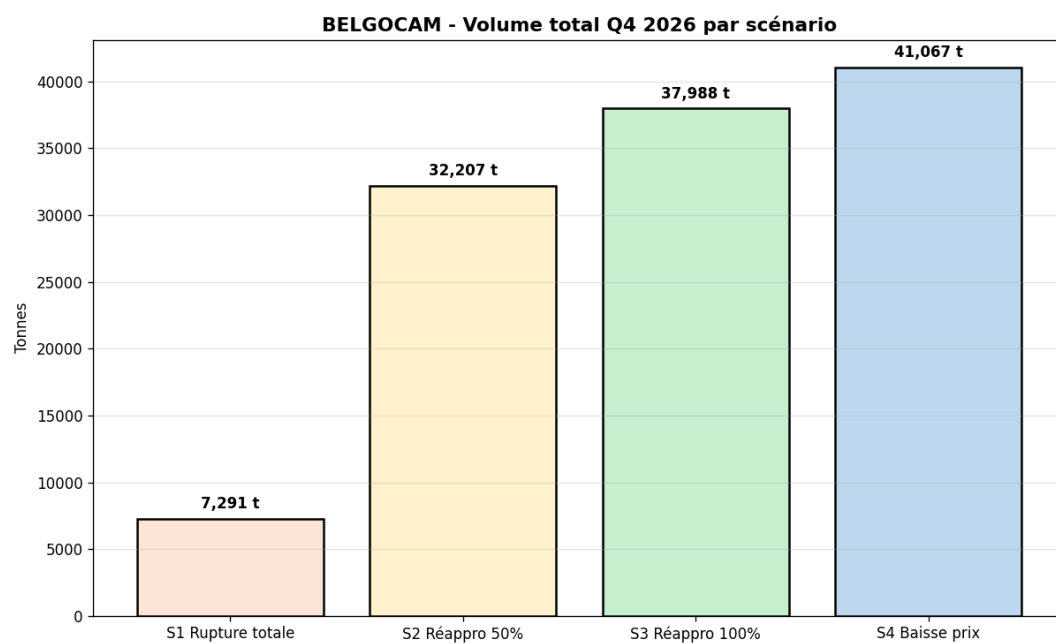


Figure 13.1 - Volume total Q4 2026 par scénario

Partie V - Phase EXECUTE

14. Production des livrables

La phase EXECUTE consiste à transformer le forecast technique (fichier CSV avec 7 224 lignes) en livrables utilisables par les différents acteurs de BELGOCAM. Neuf livrables sont produits :

#	Livrable	Format	Cible	Usage
1	Résumé exécutif	PDF 2p	Direction Générale	Décision rapide
2	Proposition de projet	PDF 7p	CODIR	Validation cadre
3	Matrice RACI	PDF 3p	Équipe projet	Gouvernance
4	Document stratégique PACE	PDF 15p	CODIR + CG	Stratégie
5	Guide méthodologique	PDF 30+p	DA + Data team	Référence méthodes
6	Excel forecast	XLSX 9f	14 RA + DC	Pilotage opérationnel
7	Notebook Jupyter	.ipynb	DA	Reproductibilité
8	Graphiques	PNG ×13	Tous	Présentations

15. Excel multi-feuilles

Le fichier Excel forecast_q4_2026_volumes_valeurs.xlsx est le livrable principal pour le pilotage opérationnel. Il contient 9 feuilles avec différents niveaux de désagrégation :

Feuille	Description	Lignes	Usage
1. Synthèse	Vue globale par scénario	~30	Decision-making
2. Par Famille	Détail famille × mois × scénario	~100	Analyse par produit
3. Par Région	Détail région × mois × scénario	~60	Analyse géographique
4. Par Agence	Top 14 agences × scénario	~70	Pilotage agences
5. Par Produit	69 références × scénario	~120	Analyse produit
6. Par Mois	Évolution sept-déc par famille	~30	Tendance mensuelle
7. Détail complet	Produit × agence × mois × scénario	7 224	Données brutes
8. Prix utilisés	Prix par produit (2 scénarios)	26	Transparence
9. Hypothèses	Tous les paramètres	~50	Audit

15.1 Code de génération Excel

```
import openpyxl
from openpyxl.styles import Font, PatternFill, Border, Side

wb = openpyxl.Workbook()
wb.remove(wb.active)

# Création des 9 feuilles
```

```
ws = wb.create_sheet("1. Synthèse")
ws['A1'] = 'BELGOCAM SA - Forecast Q4 2026'
ws['A1'].font = Font(bold=True, size=16, color='1F4E78')

# Style header
HEAD_FILL = PatternFill('solid', fgColor='1F4E78')
HEAD_FONT = Font(bold=True, color='FFFFFF', size=11)

# ... (code détaillé dans pace_05_excel.py)

wb.save("/home/z/my-project/download/forecast_q4_2026_volumes_valeurs.xlsx")
```

16. Notebook Jupyter reproductible

Le notebook Jupyter `forecast_q4_2026_notebook.ipynb` est fourni pour permettre la reproductibilité et l'audit du forecast. Il contient le code complet commenté, organisé en 5 sections suivant la méthodologie PACE :

Section	Contenu	Cellules
1. PREPARE	Chargement librairies, référentiels, dataset	3 markdown + 3 code
2. ANALYZE	AED, visualisations saisonnalité	2 markdown + 2 code
3. CONSTRUCT	Configuration Prophet, exemple forecast	2 markdown + 2 code
4. EXECUTE	Visualisation résultats, scénarios	2 markdown + 2 code
5. Conclusion	Recommandations et prochaines étapes	1 markdown

16.1 Comment exécuter le notebook

```
# Installation des dépendances
pip install pandas numpy prophet matplotlib jupyter

# Lancement du notebook
cd /home/z/my-project/download/
jupyter notebook forecast_q4_2026_notebook.ipynb

# Exécution de toutes les cellules
# Menu: Kernel → Restart & Run All
```

16.2 Adaptation pour les prochains trimestres

Pour réutiliser le notebook pour le forecast Q1 2027 (janvier-mars 2027), il suffit de :

- Remplacer les fichiers d'extraction ERP dans `/home/z/my-project/upload/` par les versions les plus récentes
- Modifier la variable `periods=4` en `periods=3` (3 mois pour Q1)
- Adapter les dates de début de forecast (janvier 2027 au lieu de septembre 2026)
- Recalculer les prix avec les nouvelles données (exécution de `pace_02_prix_moyens.py`)
- Relancer le notebook complet pour générer le nouveau forecast

Partie VI - Annexes

Annexe A - Référence produits et agences

A.1 Références produits (69 produits)

Réf	Description	Famille	Poids unitaire (kg)
T102	TOURTEAUX DE SOJA 50 KG	TOURTEAUX	50
T1021	TOURTEAUX DE SOJA 1Kg	TOURTEAUX	1
T1023	TOURTEAUX DE SOJA 5Kg	TOURTEAUX	5
T1024	TOURTEAUX DE SOJA 25Kg	TOURTEAUX	25
C101	BELGO 5% PONTE 50 Kg	CONCENTRÉS	50
C102	BELGO 10% PONTE 50 Kg	CONCENTRÉS	50
C103	BELGO 5% CHAIR 50 Kg	CONCENTRÉS	50
C104	BELGO 10% CHAIR 50Kg	CONCENTRÉS	50
C105	BELGO 10% PORC 50 Kg	CONCENTRÉS	50
C108	BELGO RUMINANT 50Kg	CONCENTRÉS	50
B100	BICARBONATE SODIUM 25 Kg	INGRÉDIENTS	25
E101	BELGOTOX 25Kg	INGRÉDIENTS	25
I105	SULFATE DE FER 25 Kg	INGRÉDIENTS	25
CB100	CHICK BOOSTER 25 Kg	ALIMENT_COMPLET	25
CB200	PIGLET BOOSTER 25Kg	ALIMENT_COMPLET	25
M1051	MAÏS	MAÏS	50

A.2 Agences BELGOCAM (14 agences)

Agence	Région	Volume historique (t)	Part du total
FAMLA	Ouest	34 444	31.6%
NDOBO	Littoral	14 958	13.7%
MESSASSI	Centre	10 775	9.9%
DJELENG	Ouest	9 779	9.0%
MBOUDA	Ouest	6 567	6.0%
VILLAGE	Littoral	6 193	5.7%
AHALA	Centre	6 006	5.5%
NKONGSAMBA	Littoral	5 200	4.8%
BERTOUA	Centre	5 004	4.6%
BUEA	Littoral	4 591	4.2%
NKOABANG	Centre	3 544	3.3%

Agence	Région	Volume historique (t)	Part du total
NGAOUNDERE	Centre	2 824	2.6%
PK11	Littoral	2 095	1.9%
NKOLBISSON	Centre	1 830	1.7%

Annexe B - Code Python complet

Le code Python complet est organisé en 9 scripts numérotés selon la phase PACE. Voici un récapitulatif :

Script	Phase	Description	Lignes
pace_01_prepare_dataset.py	PREPARE	Consolidation 4 sources ERP	~250
pace_02_prix_moyens.py	PREPARE	Calcul prix Option A	~100
pace_03_aed.py	ANALYZE	AED et graphiques	~200
pace_04_prophet_forecast.py	CONSTRUCT	13 modèles famille × région Prophet + 250 scénarios	~250
pace_05_excel.py	EXECUTE	Excel 9 feuilles	~300
pace_06_charts.py	EXECUTE	13 graphiques de visualisation	~150
pace_07_pdf_batch1.py	EXECUTE	PDFs résumé + proposition	~250
pace_08_pdf_batch2.py	EXECUTE	PDFs RACI + stratégie PACE	~400
pace_09_guide_methodo.py	EXECUTE	Ce guide PDF	~400

Annexe C - Glossaire et acronymes

Terme	Définition
AED	Analyse Exploratoire des Données - Étape initiale d'exploration statistique et visuelle
CA	Chiffre d'Affaires - Montant total des ventes (HT ou TTC)
CODIR	Comité de Direction - Instance de décision stratégique
ERP	Enterprise Resource Planning - Système de gestion intégré (NJS GROUP pour BELGOCAM)
FCFA	Franco CFA - Monnaie utilisée au Cameroun (1 EUR = 655 FCFA)
MAE	Mean Absolute Error - Erreur absolue moyenne (métrique de précision)
MAP	Maximum A Posteriori - Méthode d'estimation rapide des paramètres (vs MCMC)
MCMC	Markov Chain Monte Carlo - Méthode d'échantillonnage bayésien (lent mais précis)
MTD	Month-To-Date - Du début du mois à la date considérée
PACE	Prepare-Analyze-Construct-Execute - Framework de gestion de projet data science
Prophet	Bibliothèque de prévision de séries temporelles développée par Facebook/Meta
RACI	Responsible-Accountable-Consulted-Informed - Matrice des rôles projet
Sacs 50	Sacs équivalent 50 kg - Unité de mesure standardisée pour comparer les volumes
S1, S2, S3, S4	Scénarios de réapprovisionnement soja (cf. section 13)
SPC/PDC	Entités internes du groupe BELGOCAM (exclues du forecast commercial)
TTC	Toutes Taxes Comprises - Prix incluant la TVA
Q4	Quatrième trimestre (octobre-décembre)

Conclusion

Ce guide méthodologique a présenté en détail la démarche complète utilisée pour produire le forecast Q4 2026 de BELGOCAM SA. La méthodologie PACE a permis de structurer le travail en 4 phases successives (Prepare-Analyze-Construct-Execute), chacune avec des livrables vérifiables.

Le modèle Prophet s'est révélé particulièrement adapté au contexte BELGOCAM : gestion automatique de la saisonnalité annuelle forte (Q4 = 35-46% du volume), robustesse aux données manquantes, interprétabilité des résultats, et rapidité d'entraînement. La stratégie de modélisation en 2 niveaux (13 modèles famille × région famille × région, désagrégés en produit × agence) a permis de réduire le temps de calcul de 30+ minutes à moins de 2 minutes.

Les 4 scénarios de réapprovisionnement soja modélisent l'incertitude critique liée au stock (rupture probable 16/09/2026). L'analyse de sensibilité révèle que la décision de réappro conditionne 73% du CA Q4 (écart S1 vs S3 = 12 648 M FCFA), faisant du réapprovisionnement le levier n°1 de la performance Q4 2026.

Prochaines étapes recommandées :

- Validation du forecast par le CODIR (03/09/2026)
- Prise de décision sur le réapprovisionnement soja avant le 15/09/2026
- Diffusion du forecast aux 14 responsables d'agences (04/09/2026)
- Mise à jour mensuelle du forecast avec les nouvelles données ERP
- Réutilisation du modèle pour le forecast Q1 2027 (janvier 2027)